MCD07 - BASES DE DATOS – 2025

Trabajo Práctico – parte 1

Introducción y Objetivos

El objetivo de esta primera parte es que, dado un problema de mediana complejidad, los alumnos puedan implementar una solución utilizando las herramientas de modelado y diseño vistas desde el punto de vista lógico. La entrega deberá constar de la siguiente documentación:

• Introducción y explicación del problema a resolver.

• Modelo de Entidad Relación y Modelo Relacional derivado, utilizados para implementar la solución.

• Detalle de los supuestos asumidos para la resolución del problema.

• Conclusiones

Enunciado del Problema

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se busca dotar al sistema de salud con tecnologías que permitan administrar los datos en todos los procesos de gestión. A tal fin, el Programa Redes de Salud propone la implementación de planes para el desarrollo de mejoras en las herramientas informáticas. Las jurisdicciones que participan en el programa deben presentar un Plan Operativo de Implementación (POI), que contendrá actividades e inversiones para cada una de las actividades. Las jurisdicciones deberán detallar el nivel de avance de las actividades planificadas tanto como la fecha de finalización.

Del plan 2025, las jurisdicciones deben informar las actividades e inversiones planificadas para dicho año, los fondos ejecutados y los que no, tanto como el nivel de avance de cada una de las actividades.

Para el plan 2026 deberán presentar las actividades a realizar y las inversiones para cada una de ellas.

Las provincias organizan su territorio en Zonas Sanitarias. Se debe registrar cómo se distribuyen las actividades e inversiones por Zona. Es importante guardar los indicadores más relevantes de cada Zona para poder justificar la pertinencia de los planes asignados (población a cargo, capacidad sanitaria, territorio, etc).

Si las actividades de este nuevo plan cuentan con otras fuentes de financiamiento (provincial, BID, etc) también deben informarlo.

También deberán presentar indicadores que darán cuenta de las dimensiones del sistema de salud jurisdiccional. Estos indicadores tienen la función de medir la cobertura en materia de salud digital. Serán:

- Población con Cobertura Pública Exclusiva (CPE).
- Población con CPE que tiene abierta una Historia Clínica Electrónica (HCE)
- Cantidad de prescripciones electrónicas de medicamentos realizadas en el último año.
- Cantidad de dispensas de medicamentos informadas en el último año.

- Efectores (Centros de Salud) que posee la jurisdicción, cada uno identificado con su nombre y su código REFES (Registro Federal de Establecimientos).
- Cantidad de efectores conectados a la Red Nacional de Salud Digital.

Las jurisdicciones deben informar del Director/a y del equipo de Sistemas jurisdiccional. De este último es importante saber sin son desarrolladores, cuál es el seniority que tienen, si pertenecen al área de soporte, de implementación, etc.

También el nombre del o los sistemas de HCE que se utilizan en la jurisdicción.

En el marco de la estrategia nacional de salud digital, las jurisdicciones han sido clasificadas según el estado de madurez de sus sistemas de información en tres niveles con el fin de establecer objetivos de cumplimiento de indicadores. Los niveles de madurez quedaron establecidos de la siguiente manera:

- Nivel I: Jurisdicciones conectadas a la Red Nacional de Salud Digital con HCE interoperable
- Nivel II: Jurisdicciones conectadas a la Red Nacional de Salud Digital sin HCE interoperable
- Nivel III: Jurisdicciones no conectadas a la Red Nacional de Salud Digital

Se considera que una implementación de HCE cuenta con estándares de interoperabilidad si cumple con los siguientes criterios:

(i) está conectada a un índice maestro de pacientes
(ii) permite la codificación de diagnósticos
(iii) tiene la capacidad para intercambiar resúmenes de historia clínica a través de la Red.

De aquellas HCE que no son interoperables se quiere saber cuáles son los criterios que cumple.

Las HCE son desarrolladas por empresas (es decir, que un proveedor vende la aplicación), por organismos públicos (en cuyo caso se ofrecen gratuitamente como *open source)*, o pueden ser desarrolladas por entidades mixtas público/privadas. Se debe guardar de cada jurisdicción qué HCE, quién es el proveedor y si tuvo o no un costo. Cada HCE puede tener más o menos “módulos” y es necesario registrar eso: por ejemplo, estos podrían ser módulo ambulatorio, internación, enfermería, turnos, laboratorio, etc., etc.

Importante: deben aparecer escritas en lenguaje natural todas las restricciones necesarias que no puedan ser expresadas en el diagrama entidad-relación.